2003 年普通高等学校招生全国统一考试

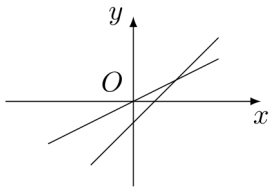
2003 年粤桂卷

【试题、参考答案与详细解析】

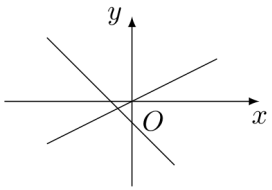
单选题

1. 在同一坐标系中，表示直线 $y=ax$ 与 $y=x+a$ 正确的是（ ）

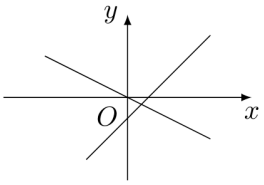
A.



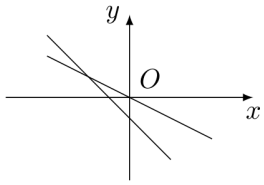
B.



C.



D.



【答案】**C**

【解析】

直线 $y=ax$ 必过原点，斜率为 a；直线 $y=x+a$ 的斜率为 1，在 y 轴上的截距为 a. 当 $a>0$ 时，两条直线的斜率都为正，且第二条直线在 y 轴上的截距为正；当 $a<0$ 时，直线 $y=ax$ 的斜率为负并过原点，而直线 $y=x+a$ 的斜率为正且在 y 轴上的截距为负；当 $a=0$ 时，两条直线分别为 $y=0$ 和 $y=x$，都过原点.

观察四个图形，只有第三个图形呈现一条负斜率直线过原点、另一条斜率为 1 且截距为负数的情形，对应 $a<0$.

故选第三项.

2. 已知 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$，$\cos x=\frac{4}{5}$，则 $\tan 2x=$（ ）

A. $\frac{7}{24}$　　B. $-\frac{7}{24}$　　C. $\frac{24}{7}$　　D. $-\frac{24}{7}$

【答案】**D**

【解析】

因为 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$，所以 $\sin x<0$. 由 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$，得 $\sin x=-\sqrt{1-\frac{16}{25}}=-\frac{3}{5}$，$\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}=-\frac{3}{4}$. 于是

$$\tan 2x=\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}=\frac{-\frac{3}{2}}{1-\frac{9}{16}}=-\frac{24}{7}$$

故选第四项.

3. 圆锥曲线 $\rho=\frac{8\sin\theta}{\cos^2\theta}$ 的准线方程是（ ）

A. $\rho\cos\theta=-2$　　B. $\rho\cos\theta=2$

C. $\rho\sin\theta=-2$　　D. $\rho\sin\theta=2$

【答案】**C**

【解析】

在极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$ 下，原方程化为

$$\rho\cos^2\theta=8\sin\theta$$

两边同乘 ρ，并利用 $\rho^2\cos^2\theta=x^2$、$\rho\sin\theta=y$，得

$$x^2=8y$$

即 $x^2=4\cdot 2y$. 这是焦点为 $(0,2)$ 的抛物线，其准线为 $y=-2$. 写成极坐标方程即

$$\rho\sin\theta=-2$$

故选第三项.

4. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1=\frac{1}{3}$，$a_2+a_5=4$，$a_n=33$，则 n 为（ ）

A. 48　　B. 49　　C. 50　　D. 51

【答案】**C**

【解析】

设等差数列的公差为 d，则

$$a_2+a_5=\left(\frac{1}{3}+d\right)+\left(\frac{1}{3}+4d\right)=\frac{2}{3}+5d=4$$

所以 $d=\frac{2}{3}$. 因而

$$a_n=a_1+(n-1)d=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}(n-1)=\frac{2n-1}{3}$$

由 $a_n=33$，得 $2n-1=99$，所以 $n=50$. 故选第三项.

5. 双曲线虚轴的一个端点为 M，两个焦点为 F_1，F_2，$\angle F_1MF_2=120^\circ$，则双曲线的离心率为（ ）

A. $\sqrt{3}$　　B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{6}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】**B**

【解析】
设双曲线的实半轴、虚半轴和半焦距分别为 a，b，c，则 $c^2=a^2+b^2$. 取坐标系使 $M=(0,b)$，$F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$，于是 $MF_1^2=MF_2^2=b^2+c^2$，$F_1F_2=2c$. 在三角形 F_1MF_2 中，由余弦定理

$$\cos 120^\circ=\frac{2\left(b^2+c^2\right)-4c^2}{2(b^2+c^2)}=\frac{b^2-c^2}{b^2+c^2}=-\frac{1}{2}$$

整理得 $c^2=3b^2$，从而 $a^2=c^2-b^2=2b^2$. 因此离心率

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}b}{\sqrt{2}b}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

故选第二项.

6. 设函数 $f(x)=begin\{cases\}2^{-x}-1,x\leq 0,\backslash x^{\frac{1}{2}},x>0,end\{cases\}$ 若 $f(x_0)>1$，则 x_0 的取值范围是（ ）

A. $(-1,1)$
B. $(-1,+\infty)$
C. $(-\infty,-2)\cup(0,+\infty)$
D. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
当 $x_0\leq 0$ 时，$f(x_0)=2^{-x_0}-1$. 由 $f(x_0)>1$，得 $2^{-x_0}>2$，所以 $-x_0>1$，即 $x_0\leftarrow 1$. 这与 $x_0\leq 0$ 相容.
当 $x_0>0$ 时，$f(x_0)=\sqrt{x_0}$. 由 $\sqrt{x_0}>1$，得 $x_0>1$.
综上，x_0 的取值范围为 $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$. 故选第四项.

7. 函数 $y=2\sin x(\sin x+\cos x)$ 的最大值为（ ）

A. $1+\sqrt{2}$
B. $\sqrt{2}-1$
C. $\sqrt{2}$
D. 2

【答案】**A**

【解析】
利用二倍角公式，得

$$y=2\sin^2 x+2\sin x\cos x=1-\cos 2x+\sin 2x=1+\sqrt{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$$

因为正弦函数的最大值为 1，所以 y 的最大值为 $1+\sqrt{2}$. 故选第一项.

8. 已知圆 $C:(x-a)^2+(y-2)^2=4$（$a>0$）及直线 $l:x-y+3=0$，当直线 l 被 C 截得的弦长为 $2\sqrt{3}$ 时，a 的值等于（ ）

A. $\sqrt{2}$
B. $2-\sqrt{2}$
C. $\sqrt{2}-1$
D. $\sqrt{2}+1$

【答案】**C**

【解析】
圆 C 的半径为 $R=2$，圆心为 $M(a,2)$. 设圆心到直线 l 的距离为 d，则弦长公式给出

$$2\sqrt{R^2-d^2}=2\sqrt{3}$$

所以 $4-d^2=3$，即 $d=1$. 另一方面，

$$d=\frac{|a-2+3|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{a+1}{\sqrt{2}}$$

其中利用了 $a>0$. 因而 $a+1=\sqrt{2}$，得 $a=\sqrt{2}-1$. 故选第三项.

9. 已知圆锥的底面半径为 R，高为 $3R$，在它的所有内接圆柱中，全面积的最大值是（ ）

A. $2\pi R^2$
B. $\frac{9}{4}\pi R^2$
C. $\frac{8}{3}\pi R^2$
D. $\frac{5}{2}\pi R^2$

【答案】**B**

【解析】
设内接圆柱的底面半径为 r，高为 h. 由相似三角形，$\frac{r}{R}=\frac{3R-h}{3R}$，$h=3(R-r)$，$0\le r\le R$. 圆柱的全面积为

$$S=2\pi r^2+2\pi rh=2\pi r(r+3R-3r)=6\pi Rr-4\pi r^2$$

这是关于 r 的开口向下二次函数，其顶点在 $r=\frac{3R}{4}$，且该值属于 $[0,R]$. 因此

$$S_{\max}=6\pi R\cdot\frac{3R}{4}-4\pi\left(\frac{3R}{4}\right)^2=\frac{9}{4}\pi R^2$$

故选第二项.

10. 函数 $f(x)=\sin x$，$x\in\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$ 的反函数 $f^{-1}(x)=$（ ）

A. $-\arcsin x$，$x\in[-1,1]$
B. $-\pi-\arcsin x$，$x\in[-1,1]$
C. $\pi+\arcsin x$，$x\in[-1,1]$
D. $-\pi-\arcsin x$，$x\in[-1,1]$

【答案】原题无正确选项

【解析】
在区间 $\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$ 上，$\sin x$ 严格递减，值域为 $[-1,1]$，所以反函数的定义域为 $[-1,1]$，值域为 $\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$. 令 $y=f^{-1}(x)$，则 $y\in\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$ 且 $\sin y=x$. 由 $\arcsin x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，角 $\pi-\arcsin x$ 属于 $\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$，并且

$$y=\pi-\arcsin x$$

因此按函数定义，反函数应为 $f^{-1}(x)=\pi-\arcsin x$，其中 $x\in[-1,1]$. 直接代入端点也可核验：当 $x=1$ 时，$f^{-1}(1)=\frac{\pi}{2}$；当 $x=-1$ 时，$f^{-1}(-1)=\frac{3\pi}{2}$.

原始试卷的第二、第四个选项均印为 $-\pi-\arcsin x$，没有印出上述正确表达式，因此原题无正确选项；原卷参考答案记为第四项，但该答案与题面及反函数定义不一致.

11. 已知长方形的四个顶点 $A(0,0)$，$B(2,0)$，$C(2,1)$ 和 $D(0,1)$，一质点从 AB 的中点 P_0 沿与 AB 的夹角 θ 的方向射到 BC 上的点 P_1 后，依次反射到 CD，DA 和 AB 上的点 P_2，P_3 和 P_4（入射角等于反射角）. 设 P_4 的坐标为 $(x_4,0)$，若 $1<x_4<2$，则 $\tan\theta$ 的取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{1}{3},1\right)$
B. $\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$

C. $\left(\frac{2}{5},\frac{1}{2}\right)$　　D. $\left(\frac{2}{5},\frac{3}{5}\right)$

【答案】**C**

【解析】

设 $m=\tan\theta$. 将质点每次反射后的矩形关于反射边展开，则折线路径变为一条直线. 在展开图中，取 $P_0=(1,0)$，直线方程为

$$y=m(x-1)$$

依次经过右边、上边、左边时，展开图中相应的边界依次为 $x=2$、$y=1$、$x=4$，第四次到达的底边对应于 $y=2$. 因此直线先后与前三条边相交的坐标分别满足 $m<1$，$2<1+\frac{1}{m}<4$，$1<3m<2$. 第四次交点的横坐标为

$$x'=1+\frac{2}{m}$$

要使第四次交点位于左边界反射后的矩形内，还需有 $4<x'<6$. 反射回原矩形后，P_4 的横坐标为

$$x_4=x'-4=\frac{2}{m}-3$$

题设 $1<x_4<2$ 等价于

$$1<\frac{2}{m}-3<2$$

从而

$$\frac{2}{5}<m<\frac{1}{2}$$

这个范围同时满足前述各边界相交条件，所以直线确实依次穿过右边、上边、左边和底边，且不经过顶点. 因此

$$\tan\theta\in\left(\frac{2}{5},\frac{1}{2}\right)$$

故选第三项.

12. 一个四面体的所有棱长都为 $\sqrt{2}$，四个顶点在同一球面上，则此球的表面积为（ ）

A. 3π　　B. 4π　　C. $3\sqrt{3}\pi$　　D. 6π

【答案】**A**

【解析】
这是棱长为 $a=\sqrt{2}$ 的正四面体. 设顶点到底面的高为 h，底面中心到任一底面顶点的距离为 $\frac{a}{\sqrt{3}}$，则

$$h=\sqrt{a^2-\left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2}=asqrt\left(\frac{2}{3}\right)$$

设球心到对面底面中心的距离为 u，则球心到顶点的距离为 $h-u$，到任一底面顶点的距离满足

$$(h-u)^2=u^2+\frac{a^2}{3}$$

代入 $h^2=\frac{2}{3}a^2$，得 $u=\frac{h}{4}$，所以外接球半径为

$$R=\frac{3}{4}asqrt\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{asqrt(6)}{4}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

因此球的表面积为

$$4\pi R^2=4\pi\cdot\frac{3}{4}=3\pi$$

故选第一项.

填空题

13. 不等式 $\sqrt{4x-x^2}<x$ 的解集是_____{}.

【答案】$(2,4]$

【解析】
由根式有意义得 $4x-x^2\geq 0$，所以 $0\leq x\leq 4$. 因为左边非负，而题设要求左边小于 x，故必须有 $x>0$. 在此条件下两边均非负，可以平方，得 $4x-x^2<x^2$，即 $2x(x-2)>0$，所以 $x>2$. 与定义域合并，得原不等式的解集为 $(2,4]$.

14. $\left(x^2-\frac{1}{2x}\right)^9$ 的展开式中 x^9 系数是_____{}.

【答案】$-\frac{21}{2}$

【解析】
展开式通项中取 $\left(-\frac{1}{2x}\right)^k$ 共 k 次时，该项为 $C_9^k\left(x^2\right)^{9-k}\left(-\frac{1}{2x}\right)^k=C_9^k\frac{(-1)^k}{2^k}x^{18-3k}$，$k=0$，$1$，$ldots$，$9$. 要得到 x^9，必须满足 $18-3k=9$，解得 $k=3$. 因此所求系数为

$$C_9^3\frac{(-1)^3}{2^3}=-\frac{84}{8}=-\frac{21}{2}$$

15. 在平面几何里，有勾股定理：“设 $\triangle ABC$ 的两边 AB，AC 互相垂直，则 $AB^2+AC^2=BC^2$.”拓展到空间，类比平面几何的勾股定理，研究三棱锥的侧面面积与底面面积间的关系，可以得出的正确结论是：“设三棱锥 $A-BCD$ 的三个侧面 ABC，ACD，ADB 两两互相垂直，则_____{}.”

【答案】$S_{\triangle ABC}^2+S_{\triangle ACD}^2+S_{\triangle ADB}^2=S_{\triangle BCD}^2$

【解析】

因为平面 ABC，ACD，ADB 两两互相垂直，且它们的交棱分别为 AC，AD，AB，可取直角坐标系使 $A=(0,0,0)$，$B=(u,0,0)$，$C=(0,v,0)$，$D=(0,0,w)$，其中 $u=AB>0$，$v=AC>0$，$w=AD>0$.

事实上，先取 AC 为 x 轴，使平面 ABC，ACD 分别为 xy 平面、xz 平面，设 $B=(b_1,b_2,0)$，$D=(d_1,0,d_3)$. 平面 ABD 的一个法向量为 $(b_2d_3,-b_1d_3,-b_2d_1)$，而平面 ABC，ACD 的法向量分别可取 $(0,0,1)$，$(0,1,0)$. 由平面 ABD 分别垂直于 ABC、ACD，以及 $b_2\neq 0$，$d_3\neq 0$，得 $d_1=0$，$b_1=0$，所以 $AB\perp AC$，$AD\perp AC$，且 $AB\perp AD$，上述坐标表示成立.

于是 $S_{\triangle ABC}=\frac{uv}{2}$，$S_{\triangle ACD}=\frac{vw}{2}$，$S_{\triangle ADB}=\frac{wu}{2}$.

又 $\overrightarrow{BC}=(-u,v,0)$，$\overrightarrow{BD}=(-u,0,w)$，从而

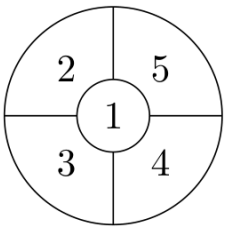
$$\overrightarrow{BC}timesarrow(BD)=(vw,uw,uv)$$

因此

$$S_{\triangle BCD}^2=\frac{1}{4}\left(u^2v^2+v^2w^2+w^2u^2\right)=S_{\triangle ABC}^2+S_{\triangle ACD}^2+S_{\triangle ADB}^2$$

即 $S_{\triangle ABC}^2+S_{\triangle ACD}^2+S_{\triangle ADB}^2=S_{\triangle BCD}^2$.

16. 如图，一个地区分为 5 个行政区域，现给地图着色，要求相邻地区不得使用同一颜色，现有 4 种颜色可供选择，则不同的着色方法共有_____{}种.（以数字作答）



【答案】**72**

【解析】

区域 1 与区域 2，3，4，5 都相邻. 先给区域 1 选颜色，有 4 种选法；其余四个区域只能使用剩下的 3 种颜色.

从图中可知，区域 2，5，4，3 依次相邻并首尾相邻，构成一个四边形环. 固定区域 2 的颜色后，区域 5 有 2 种选法. 对每一种区域 2、5 的不同颜色组合，设剩余的第三种颜色为 c. 区域 3 不能与区域 2 同色，因此有两种可能：

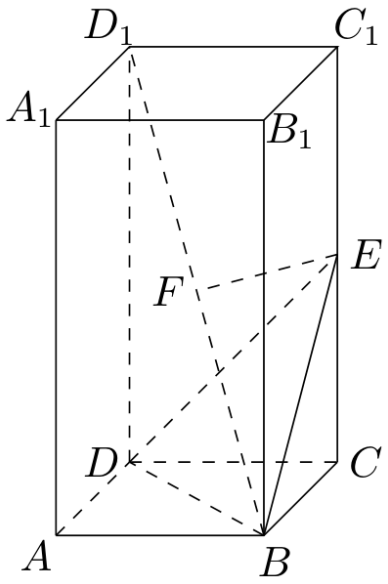
当区域 3 与区域 5 同色时，区域 4 只需避开这一种颜色，有 2 种选法；当区域 3 使用第三种颜色 c 时，区域 4 必须使用区域 2 的颜色，有 1 种选法. 所以固定区域 2 的颜色后有 $2(2+1)=6$ 种着色方法，区域 2 有 3 种颜色可选，四个外部区域共有 $3\times 6=18$ 种着色方法.

因此不同的着色方法共有 $4\times 18=72$ 种.

解答题

17. 已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，$AB=1$，$AA_1=2$，E 为 $\mathbb{C}_1$ 中点，F 为 BD_1 中点.

1. (1) 证明：EF 为 BD_1 与 $\mathbb{C}_1$ 的公垂线；
2. (2) 求点 D_1 到面 BDE 的距离.



【解析】

1. (1) 以 A 为原点，分别以 $\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AA_1}$ 的方向为 x，y，z 轴正方向，建立空间直角坐标系，则 $B(1,0,0)$，$D(0,1,0)$，$C(1,1,0)$，$D_1(0,1,2)$，$C_1(1,1,2)$. 由中点坐标公式，得 $E(1,1,1)$，$F\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},1\right)$. 于是 $\overrightarrow{EF}=\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},0\right)$，$\overrightarrow{BD_1}=(-1,1,2)$，$\overrightarrow{\mathbb{C}_1}=(0,0,2)$. 从而 $\overrightarrow{EF}cdotarrow(BD_1)=0$，$\overrightarrow{EF}cdotarrow(\mathbb{C}_1)=0$. 又 $F\in BD_1$，$E\in\mathbb{C}_1$，所以 EF 同时垂直于 BD_1 和 $\mathbb{C}_1$，即 EF 是这两条异面直线的公垂线.

1. (2) 由 $\overrightarrow{BD}=(-1,1,0)$，$\overrightarrow{BE}=(0,1,1)$，得平面 BDE 的一个法向量为

$$\overrightarrow{BD}timesarrow(BE)=(1,1,-1)$$

因此平面 BDE 的方程为

$$(x-1)+y-z=0$$

即 $x+y-z-1=0$. 点 $D_1(0,1,2)$ 到该平面的距离为

$$\frac{|0+1-2-1|}{\sqrt{1^2+1^2+(-1)^2}}=\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

18. 已知复数 z 的辐角为 60°，且 $|z-1|$ 是 $|z|$ 和 $|z-2|$ 的等比中项，求 $|z|$.

【解析】

设 $r=|z|$. 因为 z 的辐角为 60°，所以 $r>0$，且

$$z=r(\cos 60^\circ+i\sin 60^\circ)=\frac{r}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}ri$$

由“$|z-1|$ 是 $|z|$ 和 $|z-2|$ 的等比中项”，得

$$|z-1|^2=|z|\,|z-2|$$

分别计算两边所需的模：

$$|z-1|^2=\left(\frac{r}{2}-1\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}r\right)^2=r^2-r+1$$

$$|z-2|^2=\left(\frac{r}{2}-2\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}r\right)^2=r^2-2r+4$$

故

$$r^2-r+1=rsqrt(r^2-2r+4)$$

两边均为非负数，平方得

$$(r^2-r+1)^2=r^2(r^2-2r+4)$$

展开并约去 r^4-2r^3，得到

$$r^2+2r-1=0$$

所以

$$r=-1pmsqrt(2)$$

由于 $r>0$，只能取 $r=\sqrt{2}-1$. 代回原等式时两边均为正，故该值成立，从而

$$|z|=\sqrt{2}-1$$

19. 已知 $c>0$，设 P：函数 $y=c^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减；Q：不等式 $x+|x-2c|>1$ 的解集为 $\mathbb{R}$. 如果 P 和 Q 有且仅有一个正确，求 c 的取值范围.

【解析】

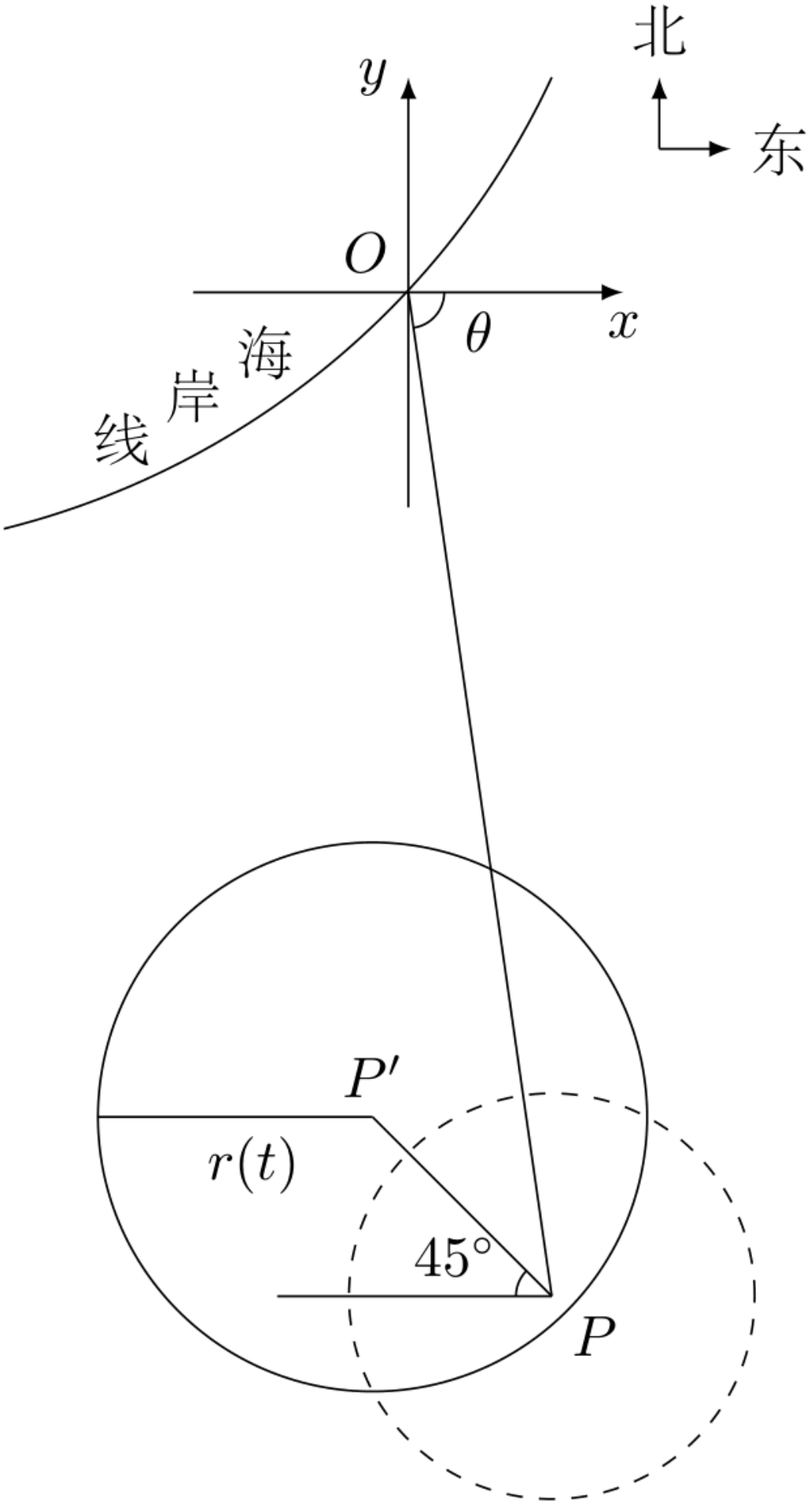
因为指数函数 $y=c^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减当且仅当 $0<c<1$，所以命题 P 正确的充要条件是 $0<c<1$. 对命题 Q，有

$$x+|x-2c|=begin\{cases\}2c,x\le 2c,\backslash\ 2x-2c,x>2c.end\{cases\}$$

因此该式的最小值为 $2c$. 不等式对一切实数 x 都成立的充要条件是 $2c>1$，即命题 Q 正确的充要条件是 $c>\frac{1}{2}$. 当 $0<c<1$ 时，P 正确；要使 P 和 Q 恰有一个正确，必须 Q 错误，即 $0<c\le\frac{1}{2}$. 当 $c\ge 1$ 时，P 错误而 Q 正确. 因此 c 的取值范围为

$$\left(0,\frac{1}{2}\right]\cup[1,+\infty)$$

20. 在某海滨城市附近海面有一台风，据监测，当前台风中心位于城市 O（如图）的东偏南 θ（$\theta=\arccos\frac{\sqrt{2}}{10}$）方向 $300\sim km$ 的海面 P 处，并以 $20\sim k\frac{m}{h}$ 的速度向西偏北 45° 方向移动，台风侵袭的范围为圆形区域，当前半径为 $60\sim km$，并以 $10\sim k\frac{m}{h}$ 的速度不断增大，问几小时后该城市开始受到台风的侵袭？


北
东
y
O
x
θ
海
岸
线
P′
r(t)
45°
P

【解析】

以城市 O 为原点，向东、向北分别为 x，y 轴正方向，并设 t 为经过的时间，单位为 h. 因为台风中心初始位于 O 的东偏南 θ 方向，且 $\cos\theta=\frac{\sqrt{2}}{10}$，$\sin\theta=\frac{7\sqrt{2}}{10}$， 所以初始位置为

$$P_0=(300\cos\theta,-300\sin\theta)=\left(30\sqrt{2},-210\sqrt{2}\right)$$

台风以 $20\sim k\frac{m}{h}$ 的速度向西偏北 45° 方向移动，故 t 小时后的位移为

$$20t\left(-\cos 45^\circ,\sin 45^\circ\right)=\left(-10\sqrt{2}t,10\sqrt{2}t\right)$$

于是台风中心的位置为

$$P(t)=\left(30\sqrt{2}-10\sqrt{2}t,-210\sqrt{2}+10\sqrt{2}t\right)$$

城市开始受到侵袭时，台风中心到城市的距离等于台风半径. 由上式，中心到 O 的距离平方为

$$d(t)^2=200\left[(t-3)^2+(t-21)^2\right]$$

而台风半径为

$$r(t)=60+10t$$

因此接触时刻满足

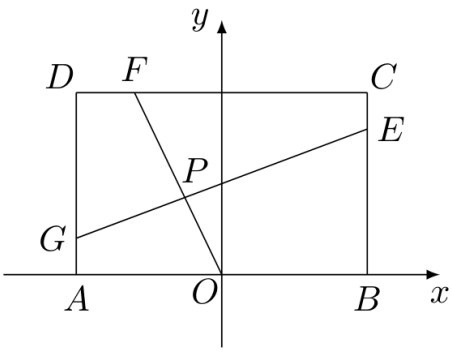
$$200\left[(t-3)^2+(t-21)^2\right]=(60+10t)^2$$

即

$$t^2-36t+288=0$$

解得 $t=12$ 或 $t=24$. 开始受到侵袭对应第一次接触，所以取较小的非负根，得 $t=12$. 即该城市在 $12\sim h$ 后开始受到台风侵袭.

21. 已知常数 $a>0$，在矩形 $ABCD$ 中，$AB=4$，$BC=4a$，O 为 AB 的中点. 点 E，F，G 分别在 BC，CD，DA 上移动，且 $\frac{BE}{BC}=\frac{CF}{CD}=\frac{DG}{DA}$，$P$ 为 GE 与 OF 的交点（如图），问是否存在两个定点，使 P 到这两点的距离的和为定值？若存在，求出这两点的坐标及此定值；若不存在，请说明理由.



【解析】

建立如图所示的直角坐标系，取 O 为原点，x 轴沿 AB 的方向，y 轴沿 BC 的方向，则 $A(-2,0)$，$B(2,0)$，$C(2,4a)$，$D(-2,4a)$. 设公共比值为 λ，则 $0\le\lambda\le 1$，从而 $E=(2,4a\lambda)$，$F=(2-4\lambda,4a)$，$G=(-2,4a(1-\lambda))$. 令 $s=1-2\lambda$，则 $-1\le s\le 1$，且

$$F=(2s,4a)$$

直线 OF 上的点可表示为 $P=(2s\mu,4a\mu)$. 另一方面，由 G，E 两点的坐标，直线 GE 的方程为

$$y=2a-asx$$

将 P 的坐标代入直线 GE，得

$$4a\mu=2a-2as^2\mu$$

所以

$$\mu=\frac{1}{s^2+2}$$

因此点 P 的坐标为

$$P\left(\frac{2s}{s^2+2},\frac{4a}{s^2+2}\right)$$

消去参数 s，可得

$$x^2+\frac{(y-a)^2}{2a^2}=\frac{1}{2}$$

这是以 $(0,a)$ 为中心的椭圆. 当 $a>\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时，其长轴在 y 轴上，两个焦点为 $F_1\left(0,a-\sqrt{a^2-\frac{1}{2}}\right)$，$F_2\left(0,a+\sqrt{a^2-\frac{1}{2}}\right)$，到这两个焦点的距离和为 $2a$. 当 $0<a<\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时，其长轴在 x 轴上，两个焦点为 $F_1\left(-\sqrt{\frac{1}{2}-a^2},a\right)$，$F_2\left(\sqrt{\frac{1}{2}-a^2},a\right)$，到这两个焦点的距离和为 $\sqrt{2}$. 当 $a=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时，轨迹方程为

$$x^2+\left(y-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2=\frac{1}{2}$$

是圆弧. 若存在两个不同定点，使 P 到这两点的距离和为定值，则这段圆弧应属于以这两点为焦点的椭圆；两个焦点不重合的椭圆不能退化为圆，故不存在这样的两个定点. 因此，当

$$a\in\left(0,\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\cup\left(\frac{1}{\sqrt{2}},+\infty\right)$$

时存在这样的两个定点；当 $a=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时不存在.

22. 设 a_0 为常数，且 $a_n=3^{n-1}-2a_{n-1}$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1) 证明对任意 $n\ge 1$，$a_n=\frac{1}{5}\left(3^n+(-1)^{n-1}\cdot 2^n\right)+(-1)^n\cdot 2^n a_0$；
2. (2) 假设对任意 $n\ge 1$ 有 $a_n>a_{n-1}$，求 a_0 的取值范围.

【解析】

1. (1) 当 $n=1$ 时，由递推关系得 $a_1=1-2a_0$，而题中公式右端为

$$\frac{1}{5}\left(3+(-1)^0\cdot 2\right)+(-1)^1\cdot 2a_0=1-2a_0$$

所以公式在 $n=1$ 时成立. 假设当 $n=k$ 时成立，即

$$a_k=\frac{1}{5}\left(3^k+(-1)^{k-1}\cdot 2^k\right)+(-1)^k\cdot 2^k a_0$$

则由递推关系

$$a_{k+1}=3^k-2a_k=3^k-\frac{2}{5}\left(3^k+(-1)^{k-1}\cdot 2^k\right)-(-1)^k\cdot 2^{k+1}a_0$$

由于 $-(-1)^{k-1}=(-1)^k$，且 $3^k-\frac{2}{5}\cdot 3^k=\frac{1}{5}\cdot 3^{k+1}$，上式化为

$$a_{k+1}=\frac{1}{5}\left(3^{k+1}+(-1)^k\cdot 2^{k+1}\right)+(-1)^{k+1}\cdot 2^{k+1}a_0$$

这正是 $n=k+1$ 时的结论，故由数学归纳法，对任意 $n\geq 1$，均有

$$a_n=\frac{1}{5}\left(3^n+(-1)^{n-1}\cdot 2^n\right)+(-1)^n\cdot 2^n a_0$$

1. (2) 由上式，得

$$a_n-a_{n-1}=frac\{2\cdot 3^{n-1}\}5+3\cdot 2^{n-1}(-1)^{n-1}\left(\frac{1}{5}-a_0\right)$$

当 $n=2k+1$（$k\geq 0$）时，

$$a_{2k+1}-a_{2k}=frac\{2\cdot 3^{2k}\}5+3\cdot 2^{2k}\left(\frac{1}{5}-a_0\right)>0$$

等价于

$$a_0<\frac{1}{5}+\frac{2}{15}\left(\frac{9}{4}\right)^k$$

因为 $\left(\frac{9}{4}\right)^k\geq 1$，所有奇数项不等式成立的充要条件为 $a_0<\frac{1}{3}$. 当 $n=2k$（$k\geq 1$）时，

$$a_{2k}-a_{2k-1}=frac\{2\cdot 3^{2k-1}\}5-3\cdot 2^{2k-1}\left(\frac{1}{5}-a_0\right)>0$$

等价于

$$a_0>\frac{1}{5}-\frac{2}{15}\left(\frac{3}{2}\right)^{2k-1}$$

右端在 $k=1$ 时最大且等于 0，所以所有偶数项不等式成立的充要条件为 $a_0>0$. 综合两类条件，得

$$0<a_0<\frac{1}{3}$$